



Introdução

Comunicações I

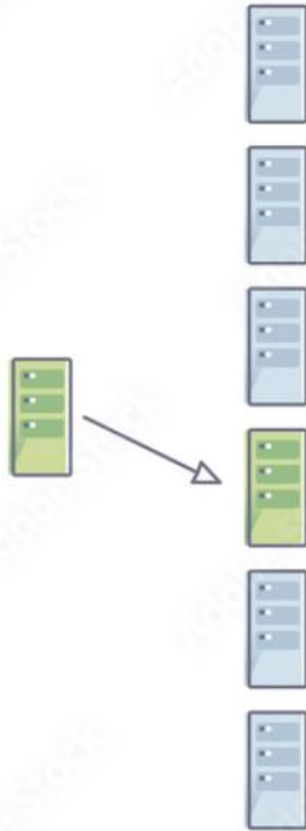
O que é “Comunicação”

Segundo a Wikipedia

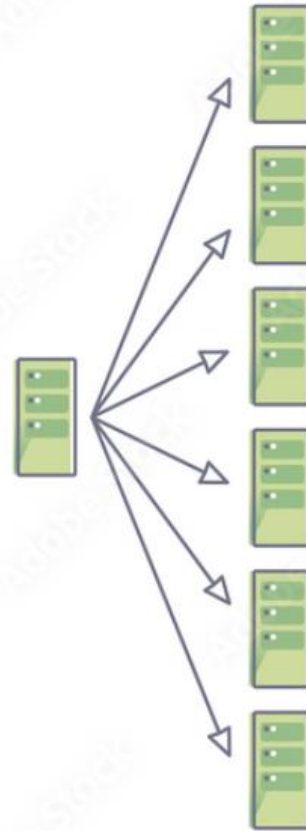
- A comunicação (do latim *communicatio.onis*,¹que significa "ação de participar") é um processo que envolve a **troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendíveis**. Trata-se de um processo social primário, que permite **criar e interpretar mensagens** que provocam uma resposta.
- As telecomunicações dizem respeito às **distintas tecnologias de comunicações à distância**, como a telegrafia, a telefonia, as radiocomunicações, a teledifusão e a internet, entre outras **que envolvem a transmissão e recepção de sinais de áudio (sons), vídeo (imagens) e dados**.
- A principal finalidade das telecomunicações é suprir a necessidade humana de **se comunicar à distância**. (Notas: Não só à distância, mas no tempo, e hoje em dia, não só humana)

Tipos de Comunicação

UNICAST



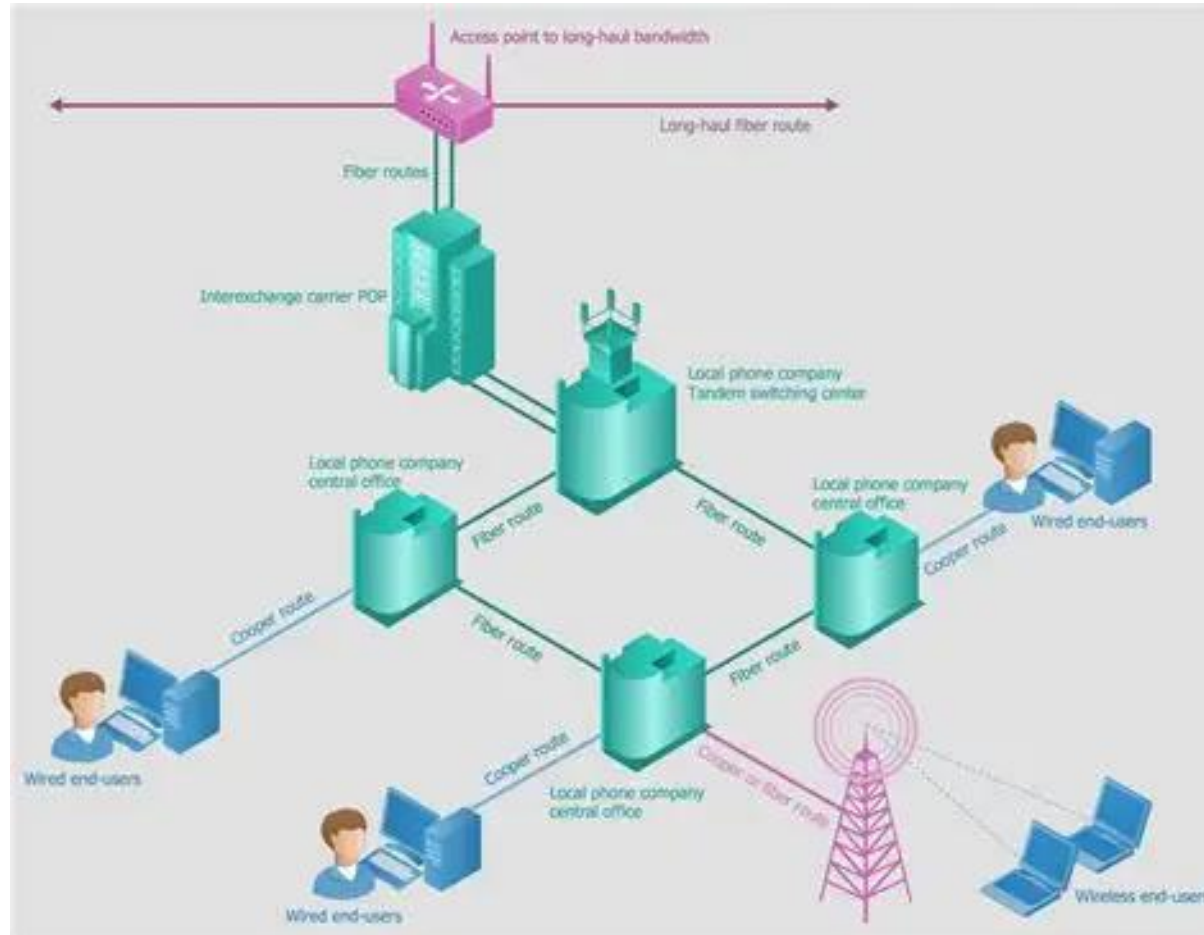
BROADCAST



MULTICAST

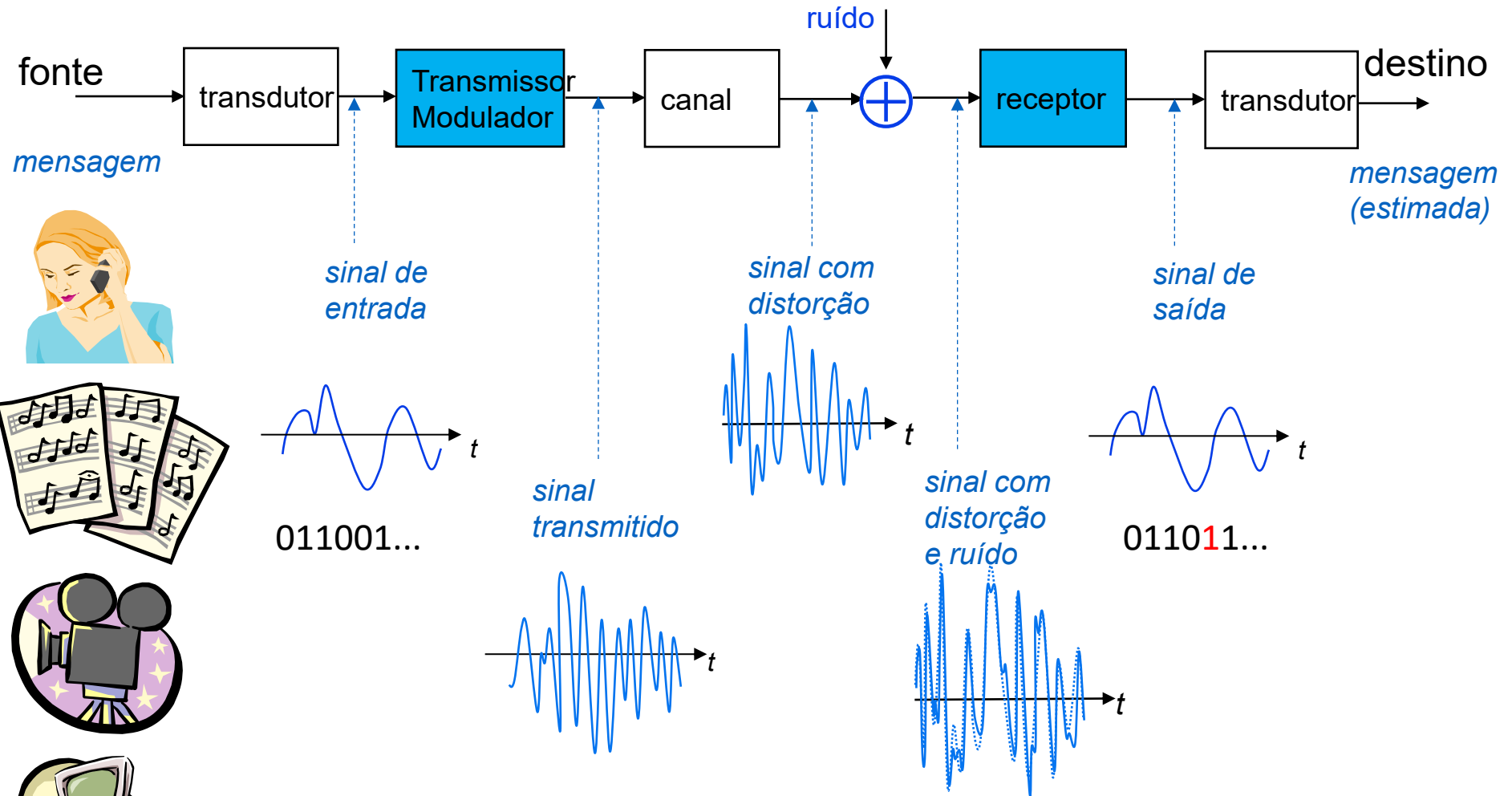


Rede de Comunicações



Cada linha é um **enlace / link**

Enlace de um Sistema de Comunicações



- Objetivo
- Enviar mensagem de uma **fonte** a um (ou mais) **destino**

Eficientemente

Usando os recursos de forma eficiente

- Banda
- Energia / Potência
- Complexidade

Fielmente

De modo que a mensagem no destino seja o mais próximo possível da mensagem no destino

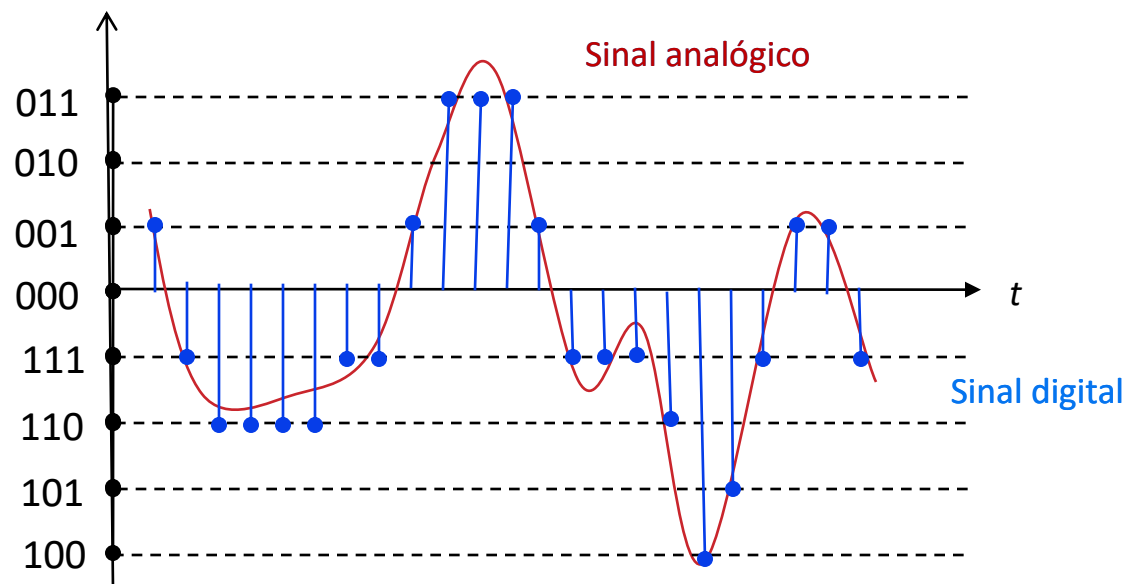
Enlace - Elementos

- Fonte
 - Origina a mensagem
 - Voz, vídeo, áudio, dados, ...
- Destino
 - Recebe a mensagem
- Transdutor de fonte
 - Converte mensagem em um sinal (forma de onda) que pode ser transmitido
- Transdutor de destino
 - Converte sinal recebido em uma mensagem
- Sinal pode ser analógico ou digital

Sinais Analógicos e Digitais

- Mensagens Analógicas:
 - Valores podem assumir infinitos valores em um intervalo contínuo
 - Exemplos
 - Sinal de voz
 - Intensidade luminosa de um pixel
 - Dados meteorológicos (temperatura, umidade, etc)
 -
- Mensagens digitais
 - São constituídas de um número finito de símbolos (alfabeto)
 - Exemplos:
 - Mensagens de texto
 - Frequência à aula
 - Gols do Flamengo a cada jogo
 - Bits

Conversão Analógico-Digital



- conversão de um valor analógico para um digital é chamado de **digitalização**
 - Quantização (eixo de valores)
 - Acarreta perdas pelo erro de quantização (níveis são finitos)
 - Amostragem (eixo do tempo)
 - Pode ocorrer com perdas ou não (Teorema da Amostragem de Nyquist)
- Sinal digital pode ser representado como sequência de bits

Sinais Determinísticos e Aleatórios

- Mensagens Determinísticas:
 - Sinal $x(t)$ é conhecido em todo instante do tempo
- Mensagens Aleatórias
 - Sinal é aleatório
 - Existe uma densidade de probabilidade (conhecida ou não)

$$p_{x_1, x_2, \dots, x_N}(x_1, x_2, \dots, x_N)$$

- Todo sinal em um sistema de comunicações é aleatório!!
 - Ou não seria necessário transmiti-lo.....

Enlace - Transmissor

- Processa o sinal-mensagem e o adequa ao canal utilizado, gerando sinal
 - Onda eletromagnética
 - Rádio
 - Luz
 - Onda acústica
 -
- Transmissor inclui:
 - Codificação de canal,
 - Multiplexação
 - Modulação ou codificação de linha
 - Amplificação

Enlace – Canal

O que é

- Diversos significados em telecomunicações
 - Uma alocação de recursos: um canal de TV, um canal de voz celular
- No nosso caso: **Meio físico para transmissão de informação**
- O que constitui o canal?
 - Características do equipamento
 - Características do meio de transmissão
- Exemplos de meios de transmissão:
 - Informação transmitida no espaço
 - Cabo coaxial
 - Fibra óptica
 - Ar (comunicações sem fio, radiodifusão)
 - Água (sonar)
 - Informação transmitida no tempo
 - Meio de gravação (disco magnético ou ótico)
- Equipamentos:
 - Antenas
 - Amplificadores
 - Cabeça de gravação magnética

Enlace – Canal

O que ele faz

- O canal **atenua** o sinal
- O canal distorce o sinal
 - **Não linearmente**
 - **Linearmente**

$$y(t) = \frac{f(x(t)) * h(t)}{L} + n(t)$$

- O canal acrescenta **ruído** ao sinal
 - Ruído é um sinal aleatório aditivo
 - Possíveis fontes de ruído:
 - Interferência de outras fontes de transmissão
 - Interferência de equipamentos elétricos
 - Relâmpagos, radiação solar
 - Ruído térmico
 - Arranhões e impurezas (em meios de armazenamento)
 - ...

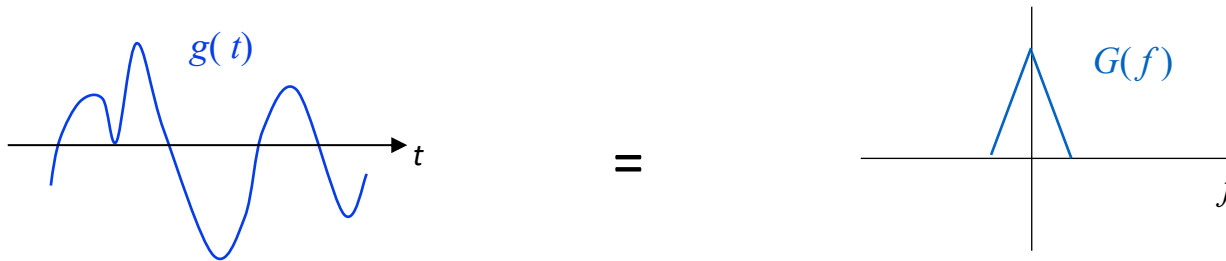
Enlace - Receptor

- Processa o sinal eletromagnético recebido do canal
 - Desfaz operações do transmissor
 - demodulação,
 - decodificação,
 - Demultiplexação
 - ...
 - Compensa distorções do canal
 - Filtragem,
 - Estimação de canal,
 - equalização,
 - sincronização
 - ...
- Entrega estimativa do sinal mensagem

Sinal

Tempo - Frequência

- Sinal: variação do campo eletro-magnético ao longo do tempo $g(t)$
- Qualquer sinal no tempo pode ser representado no domínio da frequência
 - Transformada de Fourier

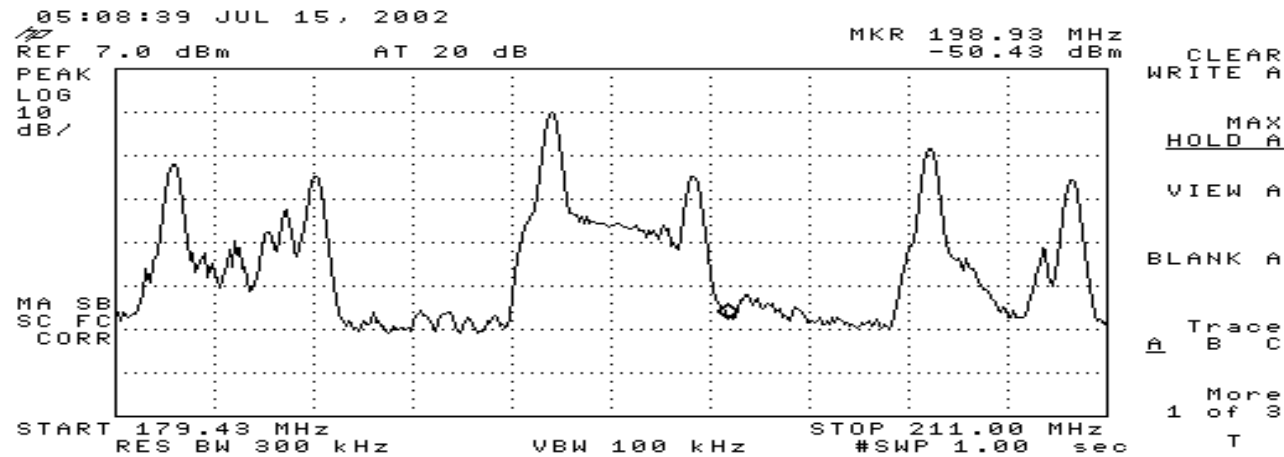


- É muitas vezes mais fácil analisar o sinal no domínio da frequência!
- **Espectro** é a representação do sinal na frequência
- Conceito amplamente utilizado
 - Ex. : frequência de um canal de TV/rádio, largura de banda de um sinal de áudio, etc.
 - Espectro é um conceito matemático!
 - (mas fenômenos físicos tem comportamentos senoidais)

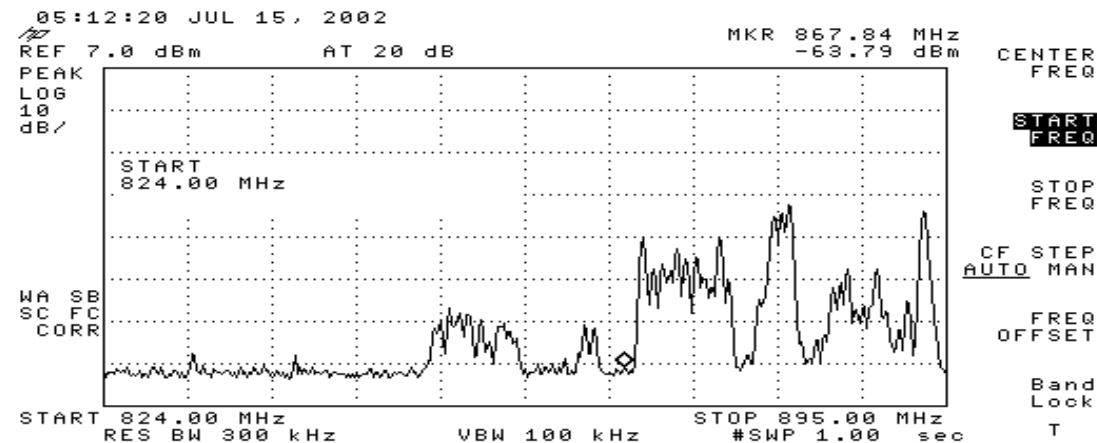
Espectro

- Sinal é Aleatório, mas na Frequência ele tem uma **Densidade Espectral de Potência** que o descreve

- TV



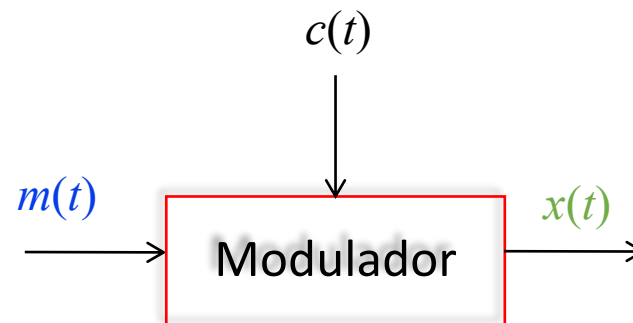
- Celular



- Uma portadora é um sinal sinusoidal de alta frequência f_c

$$c(t) = A \cos(2\pi f_c t + \theta)$$

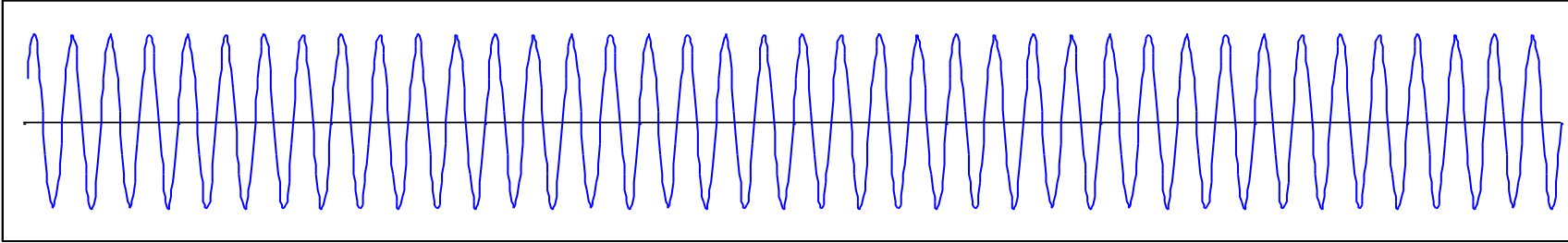
- **Modulação** é o processo em que algum parâmetro de uma portadora é modificado de acordo com um **sinal mensagem**, gerando um **sinal modulado**



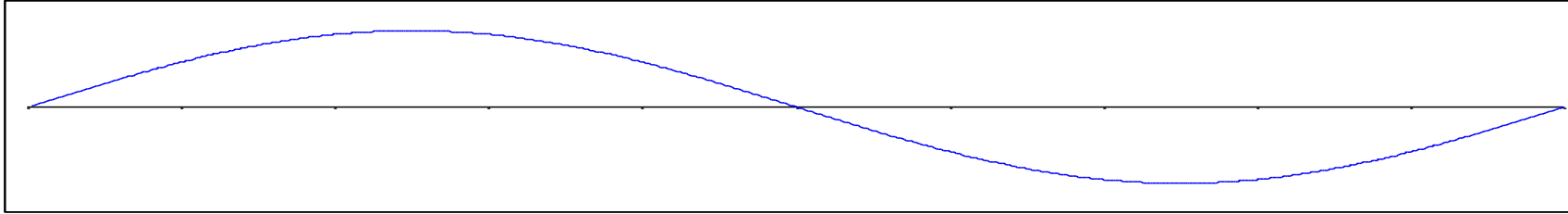
Modulação

Exemplos

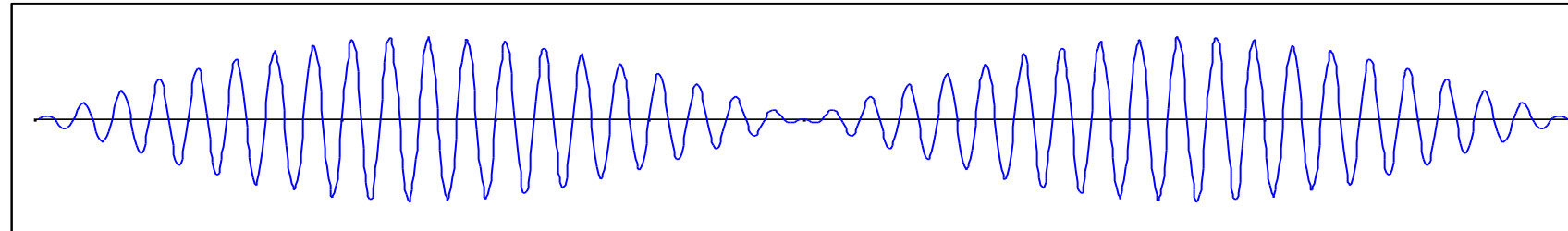
Portadora



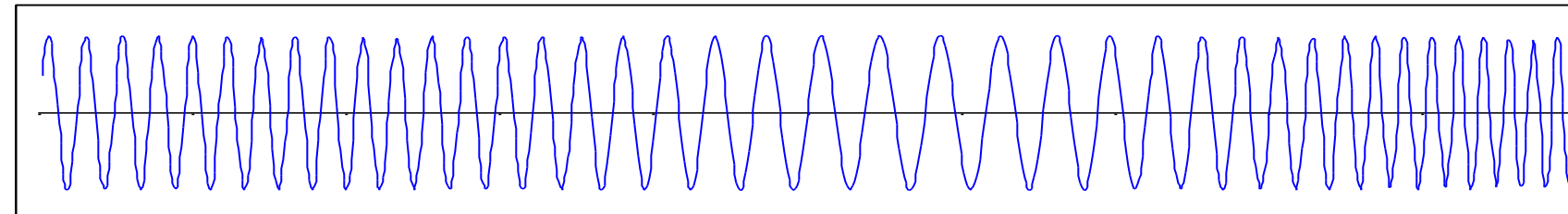
Sinal Mensagem



Sinal AM

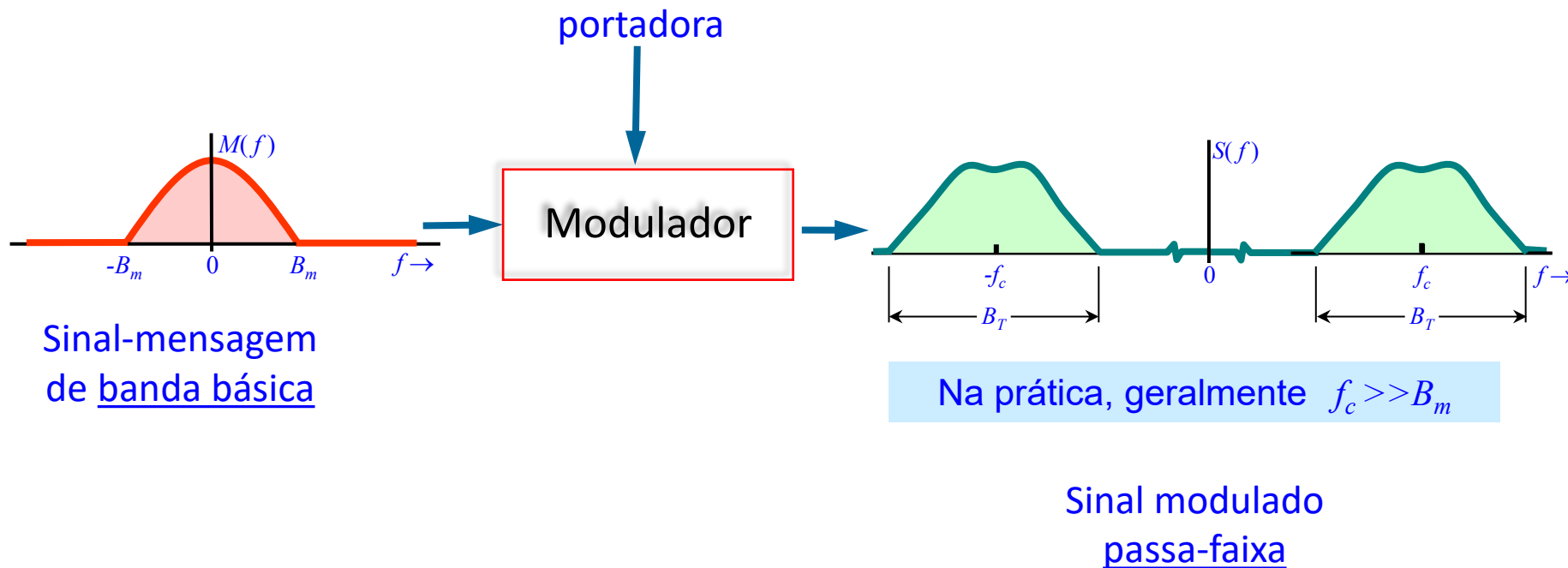


Sinal FM



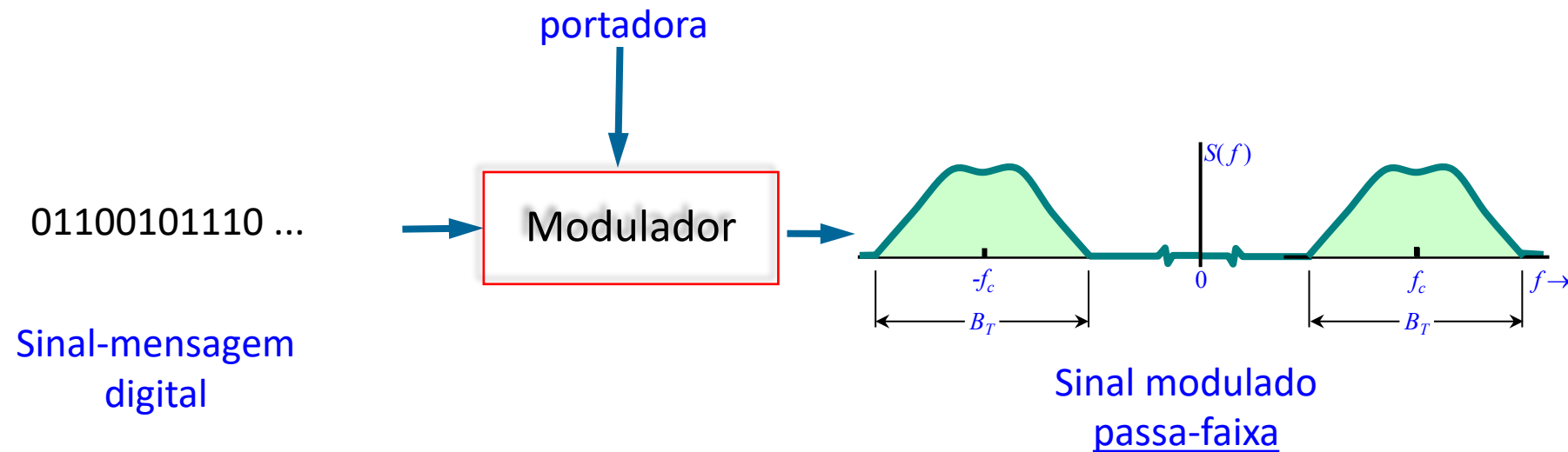
Modulação Analógica

- Converte um sinal-mensagem analógico de banda básica em um sinal analógico de alta frequência em banda passante



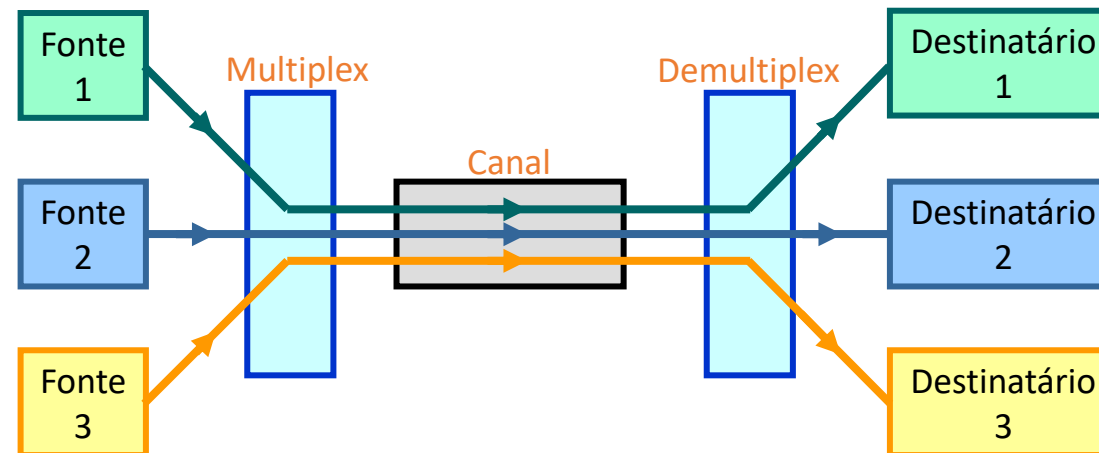
Modulação Digital

- Converte um sinal-mensagem digital (sequência de bits) em um sinal analógico de alta frequência em banda passante



Modulação Para Que?

- Para facilitar a transmissão no meio físico
 - Em transmissão sem fio, Tamanho de antenas limitado pelo comprimento de onda
 - Em fibras ópticas, para gerarmos sinais na frequência da luz visível (entre $4,3 \times 10^{14}$ e $7,5 \times 10^{14}$ Hz)
- Para transmitirmos vários sinais no mesmo meio físico (multiplexação)



Multiplexação

- Transmissão de vários sinais no mesmo canal
- FDM (Frequency Division Multiplexing)
 - Diferentes sinais em banda base modulados em portadoras diferentes
 - Todos os sinais transmitidos simultaneamente
- TDM (Time division multiplexing)
 - Uma só portadora para todos os sinais em banda base
 - Diferentes sinais transmitidos em intervalos de tempo diferentes
 - Aplica-se à transmissão digital
- Podemos combinar os dois métodos

Quantidade de Informação

Métricas

- Mensagens analógicas:
 - largura da banda básica ocupada pelo sinal-mensagem
 - Ex. sinal de vídeo tem banda maior que sinal de áudio
- Para mensagens digitais:
 - a taxa de bits ou largura de banda digital (bit/s or bps) não é exatamente uma medida da quantidade de informação contida em um fluxo de bits,
 - mensagem pode ter redundância
 - mas geralmente está relacionada com essa quantidade.

Decibel

Definição

- Razão entre potências:

$$\begin{aligned} RSR_{dB} &= 10 \log_{10} RSR = 10 \log_{10} \frac{P}{N} \\ &= 10 \log_{10} P - 10 \log_{10} N = P_{dB} - N_{dB} \end{aligned}$$

$$RSR = 10^{RSR_{dB}/10}$$

- dB é adimensional
- Algumas unidades de potência:

$$P_{dBW} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1W} \right)$$

$$P_{dBm} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1mW} \right)$$

- porém, para amplitudes A_S e A_N

$$P = A^2$$

$$RSR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{A_S^2}{A_N^2} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{A_S}{A_N} \right)$$

Decibel

Por que usar

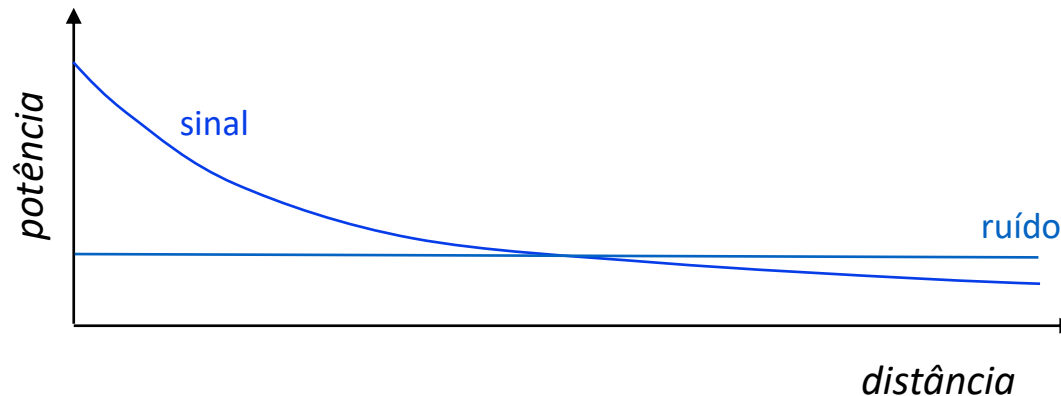
- Em telecomunicações dB é amplamente utilizado
- Desempenho de um sistema depende da relação entre a potência do sinal e a potência do ruído (e interferências) no receptor
 - Razão Sinal-Ruído (RSR) ou Signal-to-Noise Ratio (SNR)
- Tipicamente em dB
 - Ex. se $SNR = 3\text{dB}$, potência do sinal é 2x maior que a potência do ruído
- Por que dB?
 - Trabalhar com somas em vez de multiplicações
 - Lidar com ordens de grandeza diferentes
 - Ex. Um canal atenua um sinal em 120 dB é o mesmo que o sinal recebido é 10^{12} vezes menor que o transmitido
 - Escala logarítmica melhor representa (visualmente) diversos fenômenos

Qualidade de Sinais de Transmissão

- Razão Sinal-Ruído (RSR)
 - Signal-to-Noise-Ratio (SNR)
- Razão entre potência do sinal (P) e a potência do ruído (N)

$$RSR = \frac{P}{N}$$

- Na maior parte dos canais, potência do sinal cai com distância, mas do ruído não $\Rightarrow$ RSR diminui



Qualidade de Mensagens Analógicas

- **Distorção** tipicamente medida em termos do **erro quadrático médio** (mean square error)

$$\text{Erro } e(t) = y(t) - x(t) \Rightarrow y(t) = x(t) + e(t)$$

$$MSE = \text{média}(|y(t) - x(t)|^2)$$

- Para mensagens de áudio e vídeo tipicamente a percepção de distorção depende de características do sistema sensorial humano

Qualidade de Mensagens Digitais

- Taxa de erro de bit (*bit error rate* – BER)

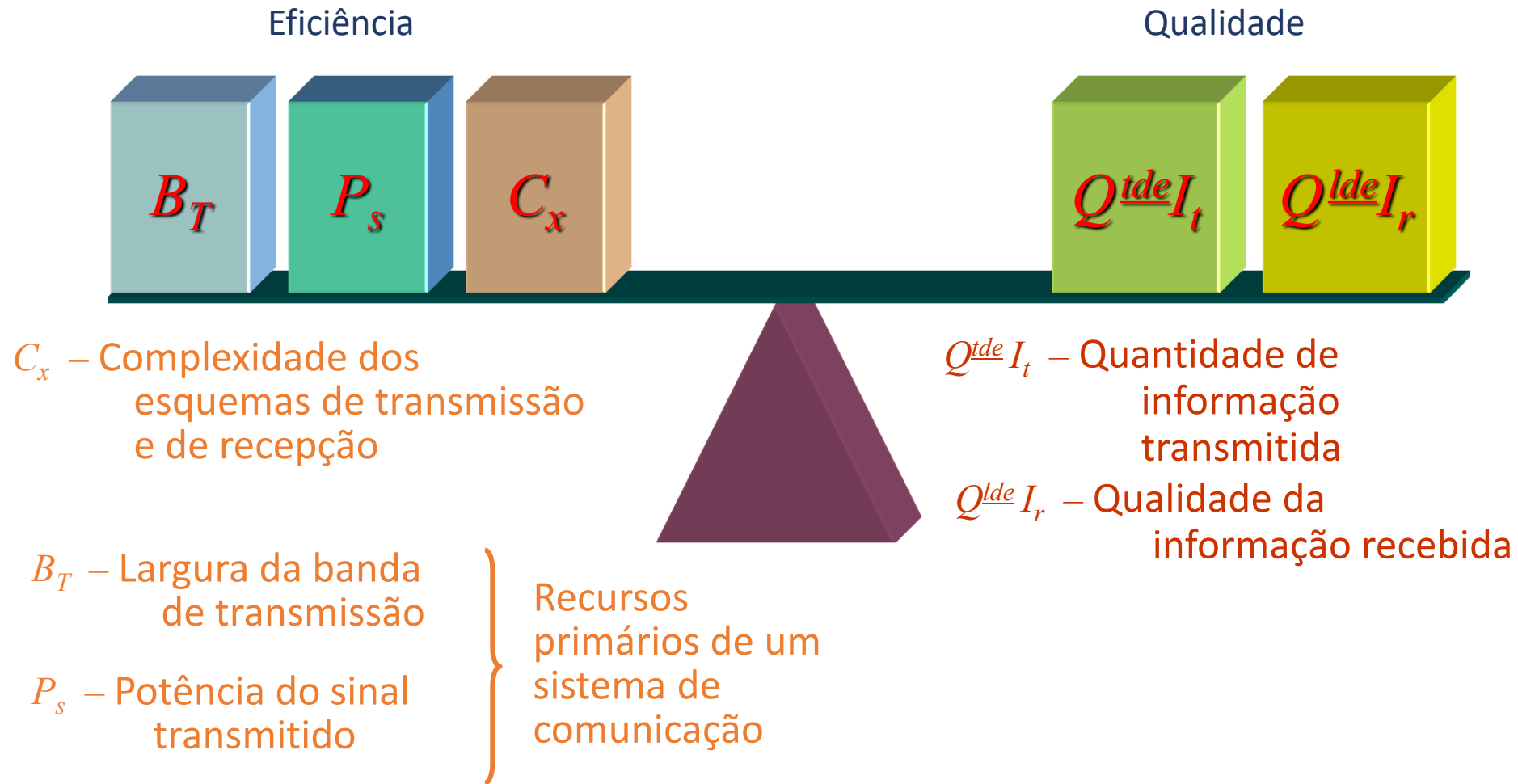
$$\text{BER} = \frac{\text{número de bits recuperados com erro}}{\text{número total de bits recebidos}}$$

- Bits são usualmente agrupados em pacotes
- Taxa de erro de pacotes ou quadros
 - (packet error rate – PER, frame error rate- FER ou block error rate - BLER)

$$\text{FER} = \frac{\text{número de quadros com erro}}{\text{número total de quadros recebidos}}$$

- Um bit errado já inviabiliza pacote
- BER/PER desejada depende do serviço
- BER depende da RSR do sinal analógico modulado

Critérios para escolha de um esquema de transmissão



Objetivo é maximizar a quantidade de informação e a qualidade, utilizando poucos recursos e com baixa complexidade....